UNIFIL - CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA
Departamento de Computação

Disciplina: Pré-Cálculo
Professor: Guilherme Cardoso Agostinetti
Discente: **RA:**

Atividade: 01
Conteúdo: Funções e Relações

Observações: Faça **todos os cálculos e todas as etapas**, até para as questões de múltipla escolha.

Questão 1. Determine o domínio em **R** de cada função a seguir:

a) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2-9}$

b) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-3}$

c) $f(x) = \sqrt[3]{x-4}$

d) $f(x) = \sqrt{5-x} + \sqrt{x+1}$

Questão 2. Classifique as seguintes sentenças em (V) verdadeiras ou (F) falsas e justifique suas respostas:

a) ( ) A função $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ definida por $f(x) = x^2$ é injetora.

b) ( ) A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + 1$ é bijetora.

c) ( ) A função $f : \{0, 1, 2, 3\} \to \mathbb{R}$ definida por $y = x - 1$ não é sobrejetora.

d) ( ) A função $f : \{0, 1, 2, 3\} \to \mathbb{N}$ definida por $y = x + 1$ é injetora.

e) ( ) A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 + 1$ é bijetora.

f) ( ) A função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_+$ definida por $y = x$ é bijetora.

Questão 3. Determine a paridade das funções:

a) $f(x) = x^3 + x$

b) $f(x) = cos(x)$

c) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1$

d) $f(x) = x^3 + x^7$

e) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4-1}$

f) $f(x) = sen(x)$

Questão 4. Suponha que o gráfico de uma função contenha o ponto $(4, 2)$.

a) Se essa função for par, que outro ponto também deverá estar no seu gráfico?

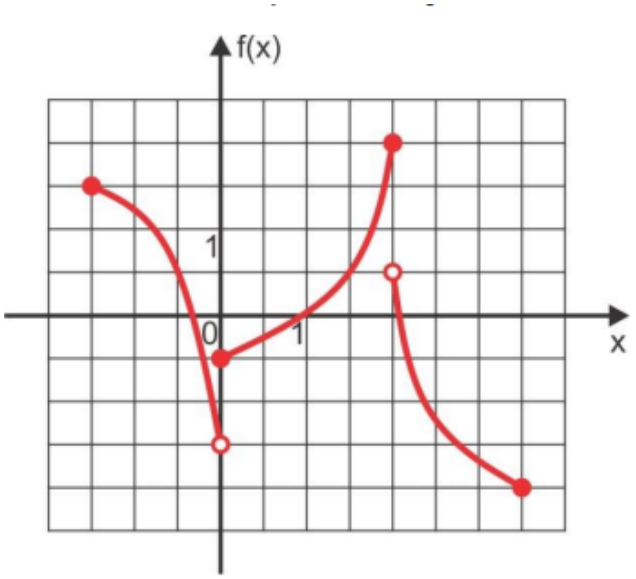
b) E se essa função for ímpar, que outro ponto também deverá estar no seu gráfico?

Justifique suas respostas

Questão 5. Determine as compostas $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ e $g \circ g$, dadas as funções indicadas a seguir. Além disso, analise seu domínio e sua imagem

a) $f(x) = \sqrt{x+1}$ e $g(x) = x^2 + 3$

b) $f(x) = 1 - 4x$ e $g(x) = \sqrt[3]{4-x}$



Questão 6. Dada a função f cujo gráfico é representado abaixo, determine, para o domínio especificado,

a) O domínio e a imagem de f;

b) os valores de $f(-1,5)$, $f(0)$ e $f(2)$;

c) os pontos nos quais $f(x) \geq 0,5$;

d) os intervalos em que f é crescente ou decrescente;

e) os pontos de máximo e mínimo local de f e os valores da função nesses pontos.

Questão 7. Dadas as funções $f(x) = 2x^2 - 1$ e $g(x) = x - 3$, calcule:

a) $f(g(0))$

b) $f(f(2))$

c) $g(f(3))$

d) $g(g(-1))$

e) $g(g(f(2)))$

Gabarito

Obs. Qualquer divergência no gabarito procure o professor durante a aula.